

研报头条精华——AI时代的热管理革命：从液冷系统看冷却液的发展趋势



策略

数据中正，沿着更低智能路径发展；冷却液“更高效、更环保”的循环系统，将是AI时代热管理革命的关键。



国际（二）

2026年，将是特朗普将其行政权无限放大的年份：对内政策的功过是非，选民自有定论；对外事务的是非曲直，美元信用将做出反馈。



国际（一）

预计特朗普任期第二“靓丽”——经济保持温和，通胀保持温和，收入分化加剧，政治极化或将进一步被削弱。



行业

商业航天、半导体、通信



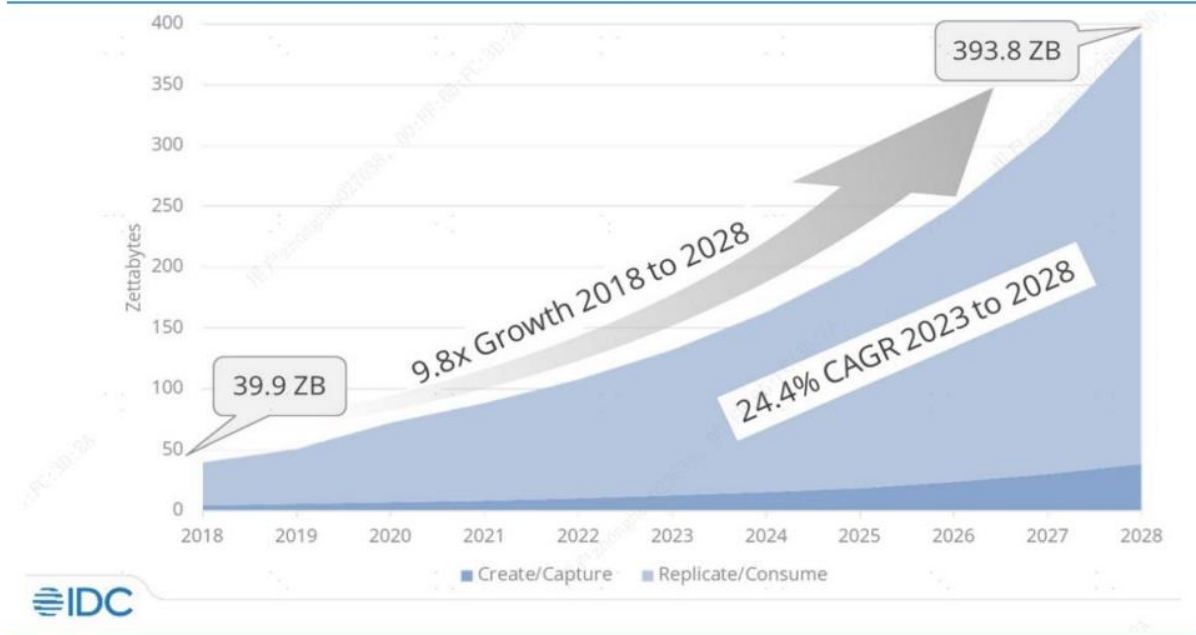
一、策略——AI时代的热管理革命：从液冷系统看冷却液的发展趋势

（一）液冷技术兴起的背景：算力跃迁下的热管理危机

1. 算力需求爆发式增长，芯片功耗持续攀升

过去十年间，信息技术经历了翻天覆地的变化。云计算、大数据、人工智能、区块链、元宇宙等新兴应用层出不穷，推动全球数据量呈爆炸式增长。

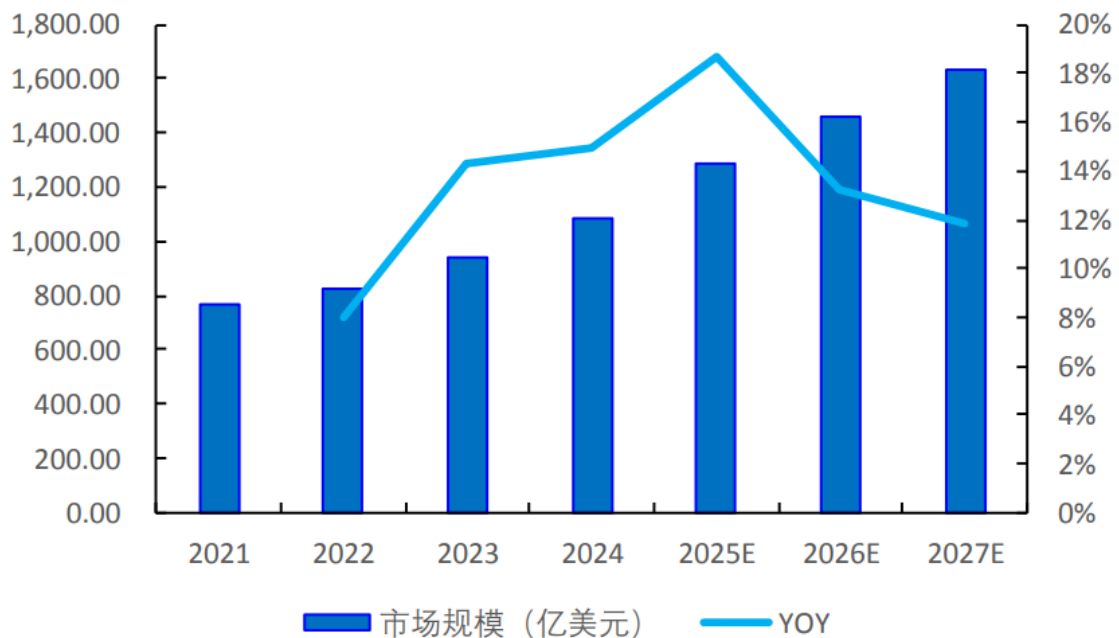
图1: IDC 预测 2028 年全球数据量比 2018 年增长 9.8 倍



数据来源: IDC

2024 年全球数据中心市场在生成式 AI 爆发、云计算加速渗透以及数字化战略落地的多重驱动下，迎来新一轮跃升，市场规模首次突破千亿美元大关达 1086.2 亿美元，同比增长 14.9%。

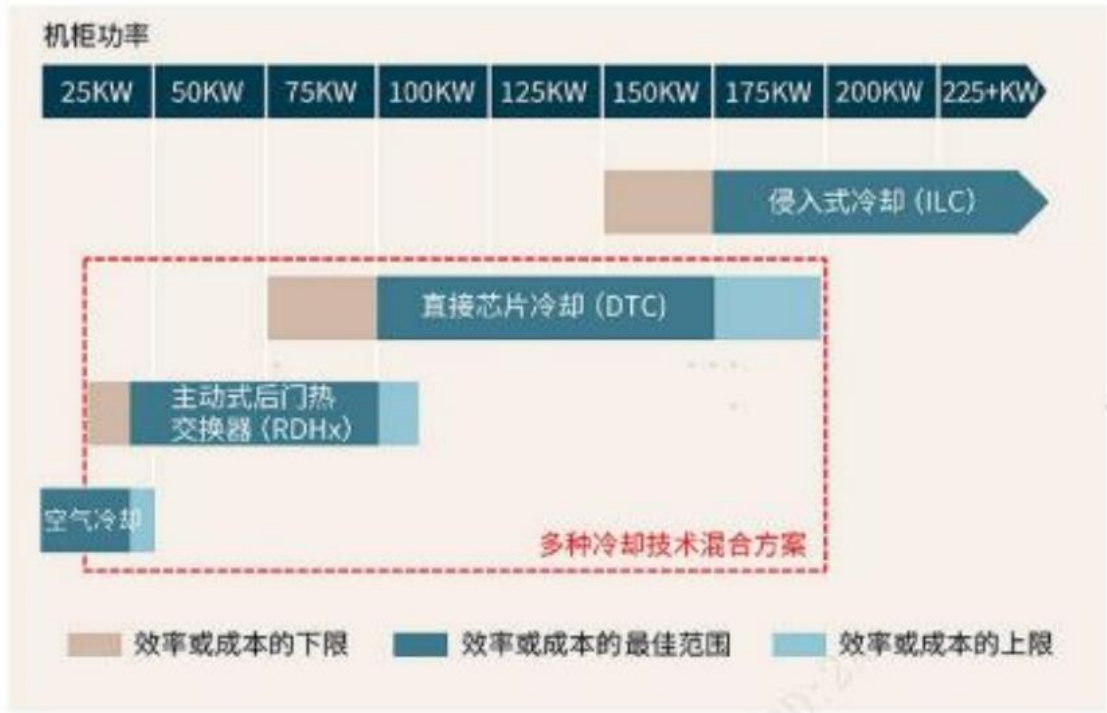
图2: 2021-2027 年全球数据中心市场规模及预测



数据来源: 科智咨询, 国泰海通证券研究

然而，随着摩尔定律逐渐放缓，芯片制造商转而通过提升晶体管密度、增加核心数量和提高频率来增强算力，导致芯片功耗显著上升。

图3：按机架密度划分的适用冷却技术



数据来源：仲量联行

液冷能够精准控制芯片温度，避免因过热导致的性能降频，确保 AI 训练任务稳定高效执行。

2.能效压力加剧，绿色低碳成刚性要求

除了散热瓶颈外，能源效率问题也成为制约数据中心发展的关键因素。

面对日益严峻的碳排放压力，各国政府纷纷出台政策推动数据中心节能减排。

表1：中欧数据中心能效发展关键维度对比

对比维度	欧盟（基于指南 2025）	中国（基于 2024-2025 年政策与实践）	核心差距
标准体系	统一 EN50600 基础标准+专项技术规范，与 CE 认证强绑定	国际与行标并存，地方实施细则差异大，认证体系刚起步	缺乏全国统一的设施级数据核算标准，认证与监管衔接不足
能效目标	2025 年新建 PUE 不大于 1.3, 2030 年能耗降 11.7%	2025 年平均 PUE 不大于 1.5，枢纽节点 PUE 不大于 1.2	行业平均目标与欧盟存在差距，存量改造压力大
技术应用	浸没式液冷普及率超 20%，余热回收率不小于 30%	头部企业液冷试点，行业普及率不足 5%，余热回收集中在北方	高效技术规模化应用成本高，中小型机房技术滞后
监管机制	强制设施级数据披露，欧盟统一监测平台，阶梯罚款	重点企业能耗报送，地方监测分散，以激励为主	缺乏强制披露与精准监管手段，违规成本低
绿电整合	2025 年可再生能源使用率不小于 40%，纳入 CSRD 披露	年均增长 10% 目标，企业自发采购为主	绿电交易机制不完善，区域供应不均

数据来源：数智元，中国信息通信研究院，国泰海通证券研究

液冷技术凭借卓越的热传导性能，可大幅降低制冷能耗。

在实践案例层面，某超大型互联网数据中心采用“冷板式液冷+浸没式液冷”混合架构。

3.空间利用效率提升，边缘计算催生新需求

随着 5G、物联网和自动驾驶等技术的发展，数据处理正从集中式云中心向边缘侧迁移，“边缘计算”成为新的增长极。然而，边缘站点往往位于城市楼宇、基站机房或工业现场，空间极为有限，无法容纳传统风冷所需的庞大通风结构和冗余散热通道。

液冷技术因其高热通量承载能力和紧凑型设计，特别适合高密度部署场景。

综上所述，液冷技术的兴起并非偶然，而是算力跃迁、能效约束与空间优化三大趋势共同作用的结果。它不仅是应对当前热管理挑战的技术选择，更是构建未来可持续数字基础设施的战略支点。

（二）液冷系统的分类及技术特点

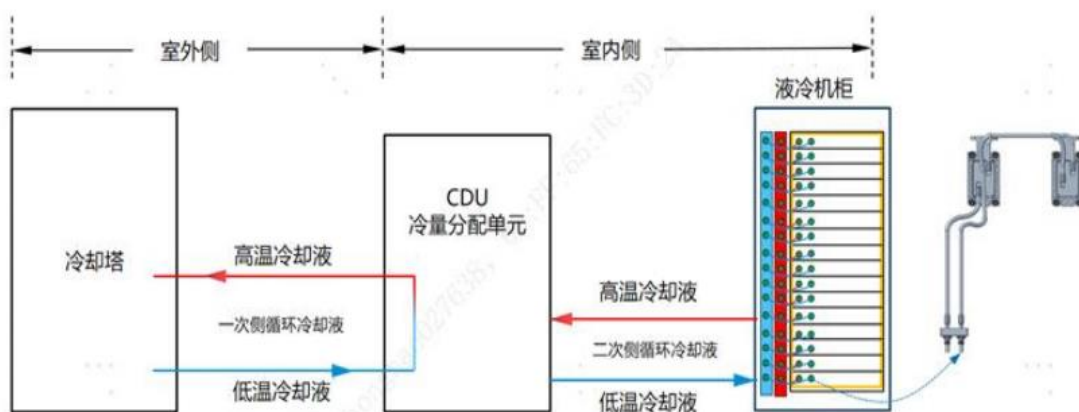
根据对服务器的散热方式的不同，液冷技术按可分为冷板式、浸没式和喷淋式三种类型，而冷板式与浸没式两大技术路线的竞争与互补，正主导着行业发展方向。目前冷板式以 80% 的市场占比坐稳商业化落地的主流位置，浸没式则凭借极致的散热潜力，被公认为未来高密算力场景的核心方向。

1.冷板式液冷（Cold Plate Liquid Cooling）

（1）系统组成与工作原理

典型的冷板式液冷系统由以下几个关键部分构成：冷板、冷却液循环管路、冷却分配单元、外部换热器、泵送系统与控制系统。

图 5：冷板式液冷系统原理图



数据来源：中兴通讯液冷技术白皮书

（2）冷板式液冷的优势

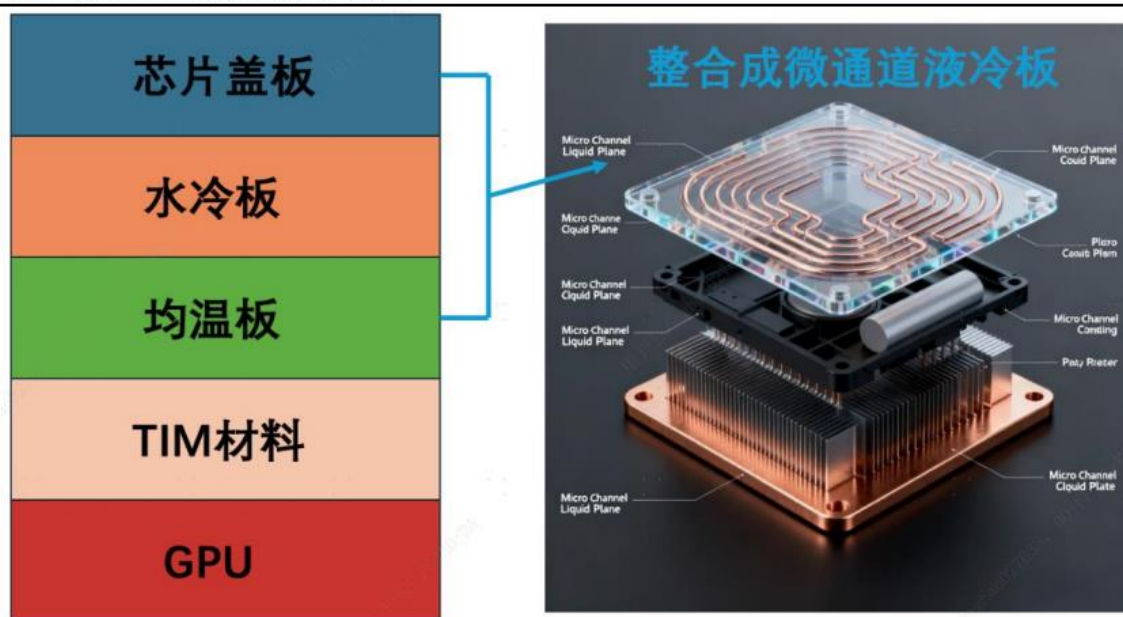
高散热效率，支持高功率密度；兼容性强，易于改造升级；运行安静，改善运维环境；能效优异，降低 PUE；安全性高，维护便捷。

（3）冷板式液冷的劣势

散热覆盖有限；安装精度要求高；初期投入较高；冷却液管理复杂；空间布局受限。

随着[英伟达 Rubin](#) 平台及更高功率 ASIC 集群逐步应用在算力中心场景中，传统单相冷板的散热上限被突破，但为了适配高功率平台的散热需求，业界也在单相式液冷系统基础升级成两相式及微通道等形式的革新版本。

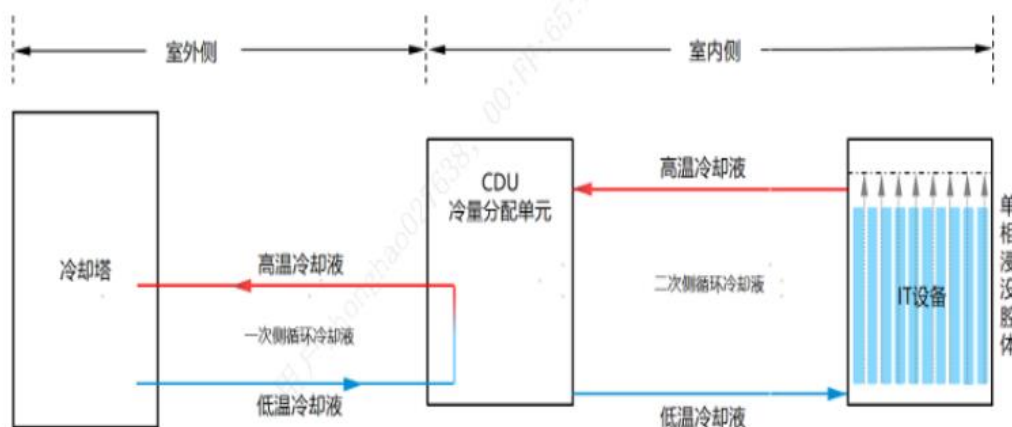
图6: 微通道液冷板示意图



数据来源：艾邦笔电论坛

传统风冷与冷板式液冷逐渐逼近散热极限，亟需更高效的热管理方案。

图7: 单相浸没液冷系统原理图



数据来源：中兴通讯液冷技术白皮书

（2）浸没式液冷的优势

极致散热能力，支持超高功率密度；温度分布均匀，消除局部热点；PUE 极低，节能效果显著；静音运行，改善运维环境；空间利用率高，支持高密度部署；余热回收潜力大。

（3）浸没式液冷的劣势

初期投资成本高昂；冷却液成本高且存在环保争议；维护与运维难度较大；标准化程度低，生态尚未成熟；适用场景有限，难以全面替代风冷。

表3: 冷板式与浸没式液冷技术对比

对比维度	冷板式液冷	浸没式液冷
散热效率	中等，支持 20-30kW/机柜	极高，支持 50-100kW/机柜
部署成本	低，约为浸没式的 30%-50%	高，单机柜成本为冷板式 2-3 倍
适用场景	通用云计算、企业级数据中心、存量改造	超算中心、AI 训练集群、量子计算
市场定位	当前主流，短期（2025-2030）占主导	未来核心，高密场景渗透率快速提升

数据来源：华为云，国泰海通证券研究

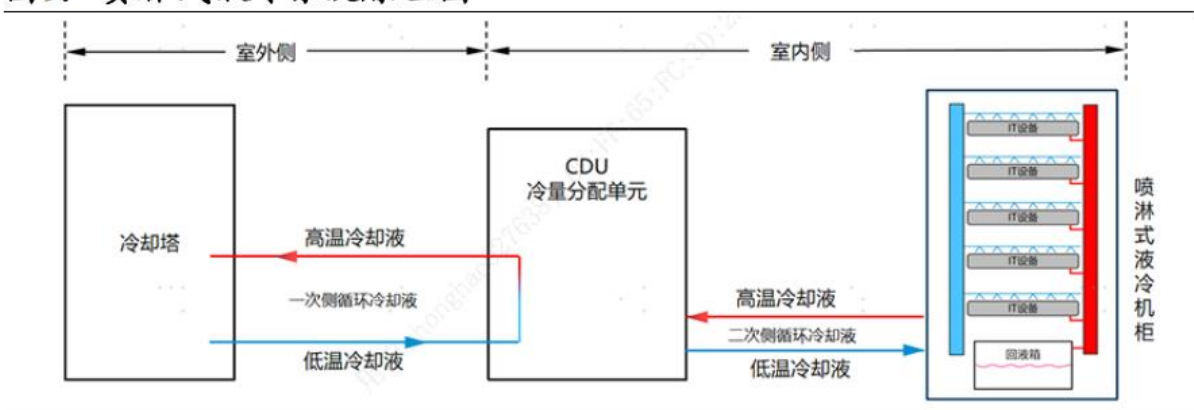
3.喷淋式液冷（Spray Cooling）

喷淋式液冷是一项具有前瞻性的热管理技术，通过精准控制冷却液喷洒过程，实现对高热流密度芯片的定向降温，凭借其高散热密度、低液耗和良好可维护性，在特定高热流场景中展现出独特优势，但目前应用场景较少，主要在[航天电子](#)、军工雷达、高功率激光器等对散热密度和可靠性要求极高的特种领域试用。

（1）系统组成与工作原理

喷淋式液冷是一种局部直接接触式冷却技术，其核心是在发热元件（如 CPU、GPU 或功率模块）表面安装微型喷嘴阵列，将绝缘冷却液以雾化或细流形式直接喷射至芯片表面，利用液体蒸发吸热或显热交换带走热量。根据工作模式不同，喷淋式液冷可分为单相喷淋（液体不汽化）和两相喷淋（液体部分蒸发），其中两相喷淋因利用“汽化潜热”，散热效率更高。

图9: 喷淋式液冷系统原理图



数据来源：中兴通讯液冷技术白皮书

（2）喷淋式液冷的优势

散热效率高、温度均匀性好、节能降耗、空间利用率高、噪音低、兼容性强。

（3）喷淋式液冷的劣势

系统复杂度高、初始投资成本高、泄漏风险与可靠性问题、冷却液管理困难、标准化程度低。

（三）冷却液的性能需适配相应的液冷系统

液冷系统本质上是一个封闭循环的热管理系统，其运行依赖于冷却液作为传热介质。冷却液的选择直接影响整个液冷系统的安全性、寿命与运维成本，是液冷产业链中价值密度最高的环节之一。

1. 水基冷却液：适配冷板式液冷系统

（1）冷板式液冷系统对冷却液的性能要求

由于冷板式液冷属于单相传热系统（液体不发生相变），主要依赖显热传递（即温度升高吸热），因此对冷却液的以下性能提出明确要求：高比热容；高导热系数；低粘度；良好的防腐蚀性和抗氧化性；电绝缘性要求较低；成本可控。

（2）冷板式液冷系统以水基冷却液为主导

冷板式液冷系统以水基溶液为主导，其中去离子水+缓蚀剂/防冻剂的复合配方凭借高性价比、良好散热能力和成熟工艺占据绝对优势。

为解决去离子水的低温冻结与腐蚀问题，工业界广泛采用水+乙二醇或丙二醇的混合溶液。

2. 油基冷却液：适配单相浸没式冷却系统

（1）单相浸没式液冷对冷却液的核心性能要求

在单相浸没式液冷系统中，由于冷却液直接接触所有电子元件，必须满足一系列严格的技术指标，才能确保系统长期安全可靠运行。

单相浸没式液冷系统对冷却液的主要性能要求：电绝缘性、不可燃性与低挥发性、材料兼容性、化学稳定性与抗氧化性、良好的热物性、环保性与可持续性、成本与可获得性。

（2）油基冷却液的种类和特点

油基冷却液泛指以有机碳氢化合物为基础成分的非水性、非氟化类冷却介质，广泛应用于单相浸没式液冷系统。

矿物油是从石油中提炼出的碳氢化合物，由于成本低廉，早期广泛应用于变压器油和工业润滑领域。

硅油是以硅氧烷为主链结构的合成油，常见的有聚二甲基硅氧烷，化学稳定性优异，广泛用于电子、医疗和航空航天领域。

合成碳氢油是目前主流浸没式液冷系统中最受青睐的一类油基冷却液，也常被称为特种烃类油。

与水基冷却液的开放生态不同，以合成碳氢油为主的油基冷却液市场呈现出高度专业化、技术壁垒高、外资品牌主导、产业链分工明确的竞争格局。

中国虽是全球最大的有机硅生产国，[合盛硅业](#)、[东岳集团](#)、[新安股份](#)等产能领先，但其产品主要聚焦建筑、光伏、医疗等领域，尚未有国内企业推出适用于数据中心冷却的硅油专用型号，但也在积极探索硅油在数据中心液冷系统的应用。

3. 氟化液：最理想的数据中心冷却液介质

氟化液是一类以氟碳化合物（C-F 键为主）为基础的人工合成液体，通常由碳、氟、氧等元素构成，不含氢或含少量氢（如氢氟烯烃 HFO）。

（1）双相式液冷系统对冷却液的性能要求

从性能的角度看，氟化液是最理想的数据中心冷却液介质，但由于成本的考量目前更适配两相冷板、浸没式与微通道导入等对散热要求较高的高功率应用场景，特别是在双相液冷式这种对于冷却介质的相变性能及综合物化指标要求较高的液冷系统中。

表4: 氟化液与油基冷却液综合对比与选型建议

冷却液类型	散热效率	成本	安全性	环保性	适用场景
矿物油	低	低	中（可燃）	中	低密度、预算有限
合成油	中	中	高	中	中等需求、平衡场景
氟化液（单相）	中高	高	高	低（高 GWP）	精密设备、长期运行
氟化液（两相）	极高	极高	高	中（新型低 GWP）	超高密度数据中心

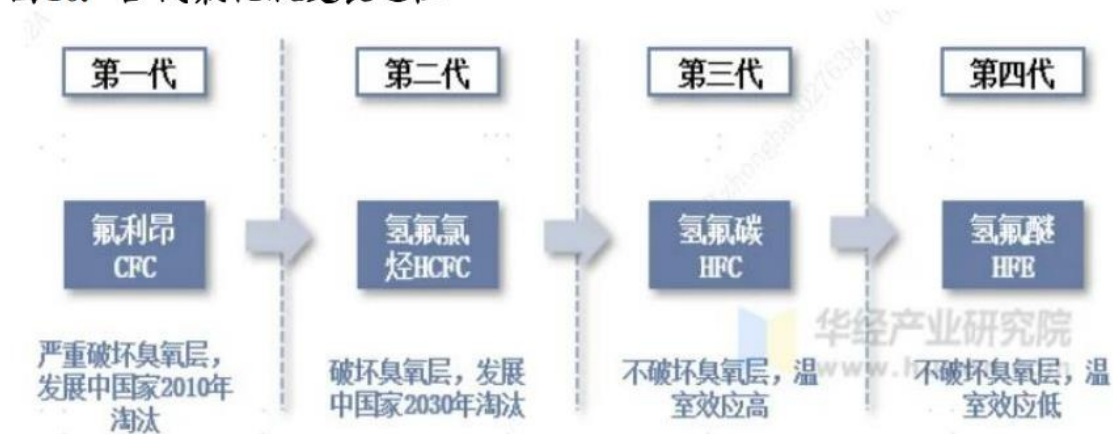
数据来源：凯文蔡说材料公众号，国泰海通证券研究

理想的双相冷却液必须具备以下关键性能：适中的沸点、高汽化潜热、良好的润湿性与成核能力、优异的电绝缘性与材料兼容性、不可燃或极难燃、低全球变暖潜能值。

（2）氟化液的种类和特点

氟化液并非单一物质，而是一个根据分子结构区分的家族，不同类型的氟化液在性能、成本和应用场景上存在显著差异。

图10: 各代氟化液发展进程



数据来源：华经产业研究院

1) 氢氟醚（HFE）

氢氟醚是氢、氟、碳和氧的化合物，可被视为氢氟烃分子中的部分氢原子被烷氧基取代的产物。

氢氟醚是当前浸没式液冷系统中应用最广泛的氟化液类型之一。

2) 全氟聚醚(PFPE)

全氟聚醚是由碳、氧、氟原子构成主链的线性聚合物，其分子中仅含 C、O、F 三种原子，是氟化液中化学惰性和热稳定性最好的品类。

全氟聚醚是高端浸没式液冷系统尤其是单相系统的首选材料之一。

3) 全氟烯烃（PFOA）及氢氟烯烃（HFO）

全氟烯烃及氢氟烯烃是一类分子结构中含有一个或多个碳-碳双键（C=C）的氟化液。目前全氟烯烃与氢氟烯烃被视为下一代浸没式冷却液的主流发展方向，尤其适用于对环保要求严苛的地区和项目，以及需要利用其相变潜热的高效双相浸没式冷却系统。

4) 全氟胺(PFAmine)

全氟胺是全氟化的叔胺类化合物，例如全氟三乙胺、全氟三丙胺等，其分子中心为氮原子，连接三个全氟烷基。这类物质具有极低的表面张力和极佳的流动性。全氟胺的优点为优异的流动性和渗透性；优良的碱性特质可作酸捕捉剂，稳定冷却液体系。其缺点为热稳定性相对较差及制备成本较高。

5) 氢氟烃(HFC)

氢氟烃是氢、氟、碳的化合物且不含氯，因此臭氧消耗潜能（ODP）为 0，曾是替代消耗臭氧的氯氟烃（CFC）的主力产品。目前，其在数据中心冷却领域已基本被更环保的氢氟醚、氢氟烯烃和全氟聚醚所取代。

表5: 不同类型氟化液综合性能对比

类型	全氟饱和化合物	全氟不饱和化合物	氢氟饱和化合物	氢氟不饱和化合物
沸点范围/℃	55-270	45-128	55-167	大部分高于 110，少部分为 33
介电常数	<2	<2	6	5.48
稳定性	高	高	中等	中等
全球变暖潜能值 (GWP)	>5000	<500	氢氟烃: 1600, 氢氟醚: <530	极低
材料兼容性	与大多数电子材料（如塑料、金属）兼容，但需注意在高温或高压下的稳定性，可能导致微空化		与大多数硬塑料和有线的弹性体兼容，溶解性略高于全氟化合物，需要根据居停应用确认兼容性	
市场应用评估	GWP 值限制使用，其他性能优越	全氟烯烃易于合成，全氟烯基胺、全氟烯基醚难以合成	分子极化能力强，介电常数打，浸没应用受限	介电强度、体积电阻率较低，物化性质可调，适用间接冷板液冷

数据来源:《中兴通讯技术 2025 年 6 月》，国泰海通证券研究

(3) 氟化液的竞争格局：国际巨头退场与国产替代浪潮

在全球数据中心液冷化浪潮中，氟化液作为浸没式液冷的核心介质，正从一个小众的精细化学品赛道，演变为关乎算力基础设施安全与效率的战略性材料。

氟化液行业的竞争格局在过去几十年间呈现出典型的高技术壁垒寡头垄断特征。

然而，这一看似稳固的格局在近年来被彻底打破。[3M 公司](#)宣布已明确将于 2025 年底前停止生产包括氟化液在内的全氟烷基和多氟烷基物质，并自 2025 年年中开始清理库存，其位于比利时的主要工厂也已因环保原因关闭。

此消彼长之间，中国氟化液企业迎来了前所未有的战略机遇。

当前，国内氟化液市场的竞争已形成多层次、多维度的激烈态势，竞争焦点主要集中于核心技术路线的突破及产能扩张速度。

面对确定性的市场需求，国内主流厂商已展开一场产能建设竞赛，投资规模从数亿到数十亿元不等，目标是将产能从当前的百吨、千吨级提升至未来的万吨级。

（四）未来冷却液的发展趋势：面向高密度算力与可持续发展的演进之路

1. 技术路线趋势：从并行发展到场景分层，浸没式引领终极散热

冷却液的技术发展与其适配的液冷系统架构强耦合。当前，冷板式与浸没式两种主流路线并非简单的替代关系，而是基于不同的功率密度、成本敏感度和部署场景，走向长期并存与清晰分层。

冷板式液冷在介质与系统两个层面呈现出持续优化趋势。

浸没式液冷直接将服务器浸入绝缘冷却液中，实现接触面积和换热效率的最大化，是应对 AI 服务器单机柜功率突破 300kW 的终极散热方案。

2. 冷却液材料趋势：性能、成本与环保的“不可能三角”寻求突破

冷却液材料本身的发展，是解决液冷技术大规模应用核心瓶颈的关键，其演进围绕性能、成本和环保的三角平衡展开。在冷板式液冷中，水基溶液因其比热容大、成本极低的优势，仍将是主流。发展趋势在于添加剂的优化，以提升其防腐、防垢和防生物滋生的长效稳定性，并探索适用于双相系统的特种配方。

为平衡性能与成本，以改性硅油为代表的非氟冷却液正成为一股不可忽视的力量。

3. 系统生态趋势：从单一产品到全栈服务，智能化与绿色化贯穿始终

冷却液的未来价值，将越来越依赖于其所在的系统生态和全生命周期服务。

AI 技术正在重塑冷却液的开发与使用范式。

冷却液的可持续发展不仅在于其自身环保，更在于系统的循环经济属性。

综上所述，数据中心冷却液的发展趋势可归纳为“四化”：技术路线场景化、材料体系多元化、产业生态服务化、全程运营绿色化。这些趋势相互交织，共同指向一个更高效、更绿色、更智能的算力基础设施未来。冷却液的发展浪潮，本质上是算力进化与可持续发展要求共同作用的结果。在这场静默的“散热革命”中，谁能在材料创新、系统集成和生态构建上率先突破，谁就将掌握为未来澎湃算力注入“绿色血液”的主动权。

来源：国泰海通证券-产业深度：AI 时代的热管理革命，从液冷系统看冷却液的发展趋势

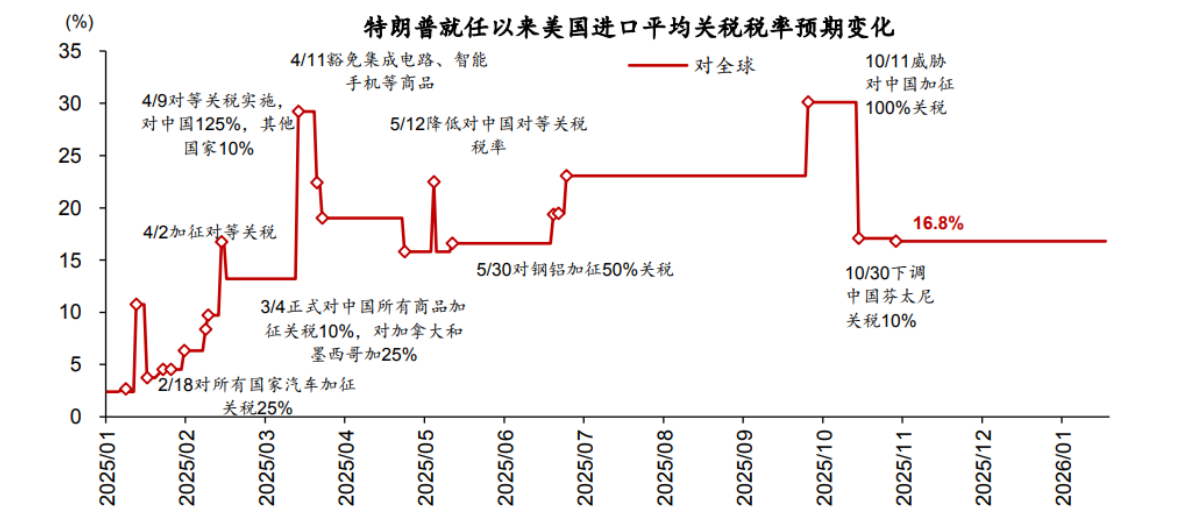
二、国际（一）——特朗普 2.0 执政周年复盘与展望

（一）特朗普 2.0 执政周年回顾

特朗普 2.0 执政周年回顾：关税与减税超预期落地，部分部门去监管力度高于预期，但减支推进迟缓。

在关税上，基本符合竞选时提出的方向，税率超过市场预期，但面对金融市场压力，特朗普选择回撤（TACO）。

图表1：特朗普 2.0 执政周年关税（预期）税率大幅波动



资料来源：Haver，华泰研究

在移民问题上，特朗普政府强硬推进驱逐移民的议程，但实际驱逐人数少于其目标。特朗普政府通过一系列总统行政令，还通过总统公告和政策指导方针推出了数百项其他举措，显著改变美国的移民政策。

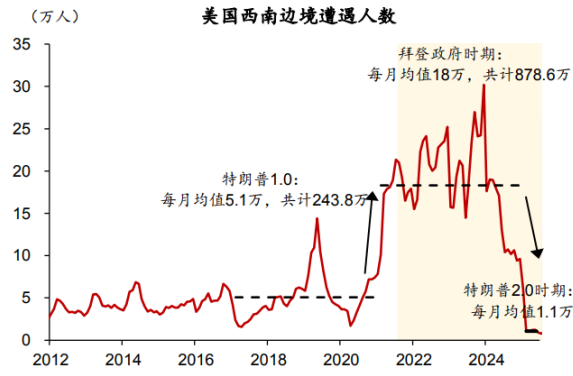
图表4：特朗普 2.0 首年主要移民政策

特朗普2.0首年主要移民政策整理			
	政策名称	时间	内容与潜在影响
控流量	恢复并扩大特定国家旅行禁令 (Travel Ban 3.0)	2025年1月	扩大入境限制范围，直接压缩相关国家合法移民与商务出行。
	重启“留在墨西哥”计划 (Remain in Mexico)	2025年1月	庇护申请人边境外等待审理，边境压力外移但人道与治安风险上升。
	收紧B类签证以“阻止生育旅游” (Birth Tourism)	2025年3月	强化对“赴美生子”识别与拒签，部分地区出行需求受抑。
	挪用资金续建边境墙 (Border Wall)	2025年4月	补齐关键缺口强化隔离，拦截能力边际提升但政治象征更强。
	“过境禁令 2.0” (Transit Ban)	2025年6月	提高过境庇护门槛并强化快速遣返，中美洲移民流入明显降温。
	医疗保险强制令 (Health Insurance Mandate)	2025年11月	要求入境后医疗保障/支付能力证明，抬高移民经济门槛并分流低收入申请者。
	旅行禁令4.0 (Expansion of Travel Ban)	2025年12月	扩大禁令并对不配合遣返国家施压，赴美通道系统性收缩。
去存量	“意识形态”社交媒体审查令 (Ideological Screening)	2025年12月	加强社交媒体审查与筛查，审批不确定性上升、高技能流入边际受限。
	挑战“出生公民权” (Birthright Citizenship)	2025年1月	试图收窄适用范围并引发司法对抗，社区不确定性抬升。
	大规模招聘移民法官 (More Judges)	2025年5月	扩充法官加速审理，案件积压下降但遣返裁定可能增加。
	混合身份家庭公房禁令	2025年5月	禁止含非法移民成员家庭入住补贴公房，挤出效应增强且争议上升。
	推翻“暂缓遣返”优先次序 (End Catch & Release)	2025年6月	扩大拘押减少“释放等待”，短期驱逐强度提升但拘押体系承压。
	大规模驱逐行动 (Operation Aurora)	2025年全年	强化执法推进驱逐存量非法移民，扰动劳动力供给并拖累增长预期。
	扩大287(g) 警务合作机制 (ICE Cooperation)	2025年10月	扩大地方执法协作移交ICE，执行力增强但社区撕裂与信任下降风险上升。

资料来源：白宫官网，华泰研究

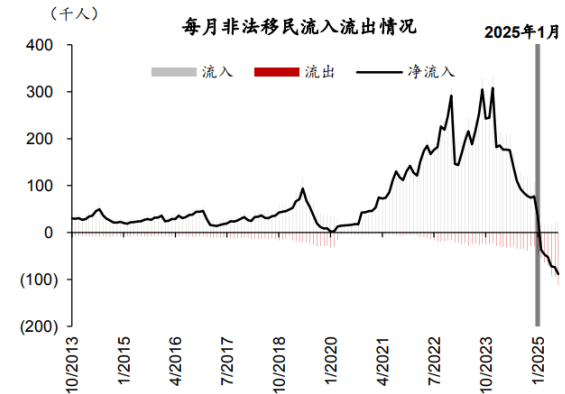
2025年初以来，非法移民净数量持续下降，7月净数量已达-8.9万人，且没有迹象表明下降趋势趋于平缓。

图表5：特朗普再度执政以来，美国西南边境遭遇人数由拜登时期18万/月大幅回落至1.1万/月



资料来源：Haver，华泰研究

图表6：2025年初以来，非法移民净数量持续下降，7月净数量已达-8.9万人



资料来源：达拉斯联储，华泰研究

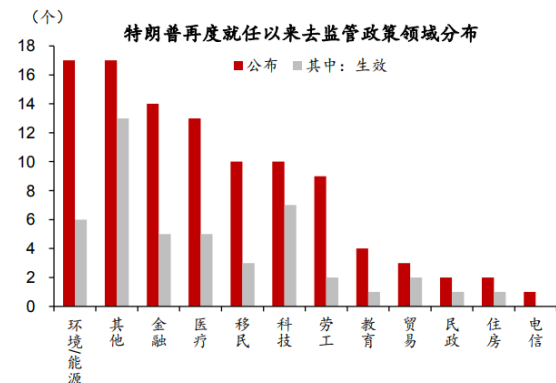
特朗普政府在去监管进度上快于其首届任期同期，主要集中在环境（能源）、科技、金融等领域。相较于1.0同期，特朗普2.0的去监管力度确实更大。

图表8：截至2026年1月22日，特朗普再度执政以来已提出去监管政策共计102项，其中46项已生效

所处阶段	数量
已生效	46
规则制定中	20
被法院阻止	13
被撤销	13
部分生效	4
已最终确定	3
被宣布无效	2
被延迟	1
总计	102

资料来源：Brookings，华泰研究

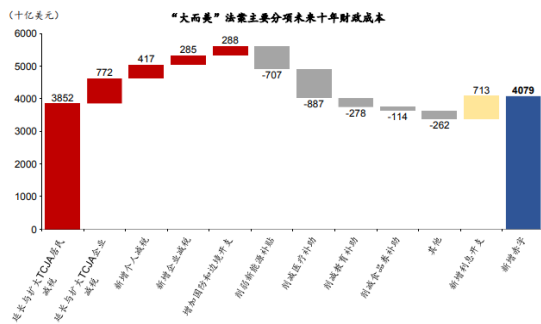
图表9：以最终政策生效为标准，特朗普2.0首年去监管主要在环境、科技、金融、医疗等领域取得进展



资料来源：Brookings，华泰研究

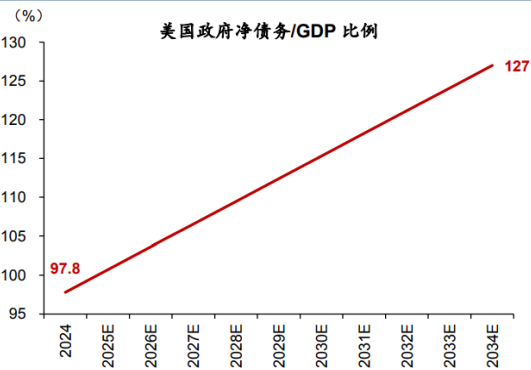
宏观政策上，特朗普签署“大而美”法案推动财政扩张，并多次施压联储降息。

图表10：“大而美”法案预计未来十年新增赤字4.1万亿美元



资料来源：CBO，华泰研究

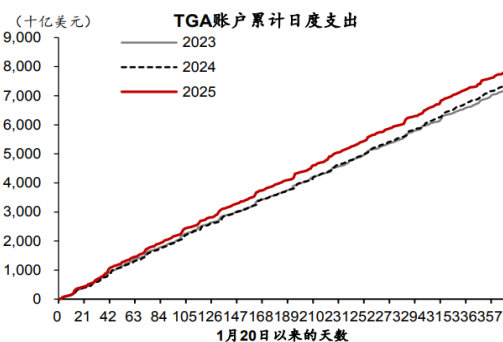
图表11：美国政府净债务/GDP 比例在目前 97%的基础上进一步攀升，CRFB 预计 2034 年达到 127%



资料来源：CRFB，华泰研究

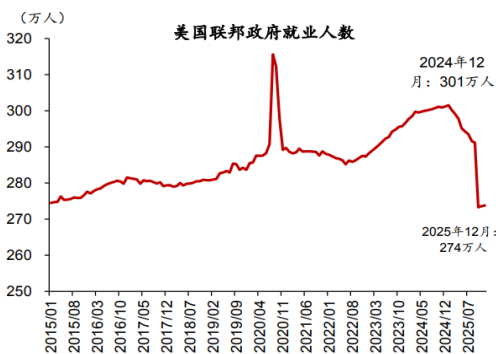
内政上，削减支出“雷声大雨点小”，但特朗普其他领域大幅扩张总统权力，削弱美国内部制度制衡机制。第一，政府效率部（DOGE）削减支出规模较小，但大幅减少了联邦雇员。第二，特朗普在其他领域大幅扩张总统权力，削弱美国内部的制度制衡。

图表12：自特朗普就任以来，美国政府累计支出较往年同期没有下降，反而增加



资料来源：Haver，华泰研究

图表13：2025 年 12 月，美国联邦政府就业人数较一年前下降 27 万人



资料来源：Haver，华泰研究

对外推行“唐罗主义”，加速全球地缘政治格局的变化。

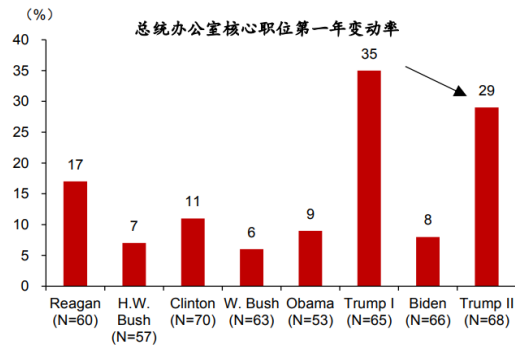
（二）特朗普 2.0：高忠诚度内阁与“行政令治国”的升级版

团队忠诚度显著更高，稳定性更强。

政策执行力更强。

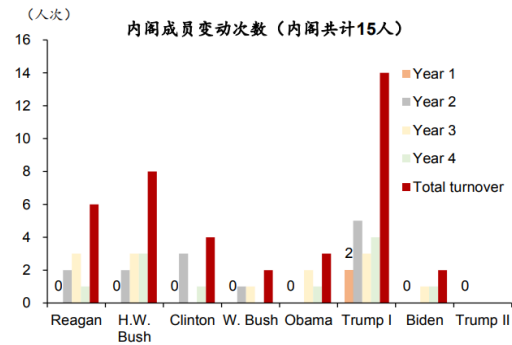
特朗普升级版的“行政令治国”扩大了总统行政权力，一定程度削弱了美国三权分立的制衡机制。

图表14：特朗普 2.0 首年总统行政办公室（EOP）中最具影响力的职位变动率为 29%，低于 1.0 同期的 35%



注：括号内为核心职位总数
资料来源：Brookings, 华泰研究

图表15：特朗普第一届任期第一年有 2 名内阁成员离职，而第二届任期第一年没有内阁成员离职

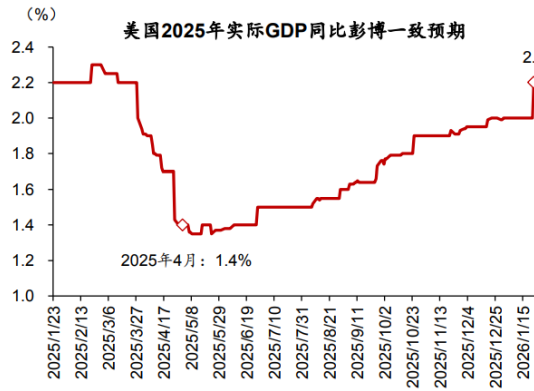


资料来源：Brookings, 华泰研究

（三）特朗普 2.0 首年经济和市场回顾

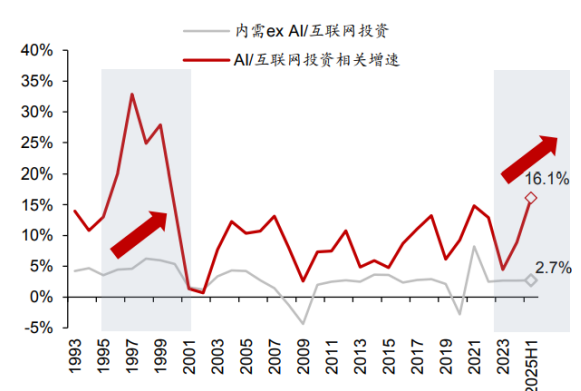
2025 年美国实际 GDP 增速或在 2% 以上，好于市场此前悲观预期。

图表18：2025 年美国 GDP 增长彭博一致预期为 2.2%



资料来源：彭博, 华泰研究

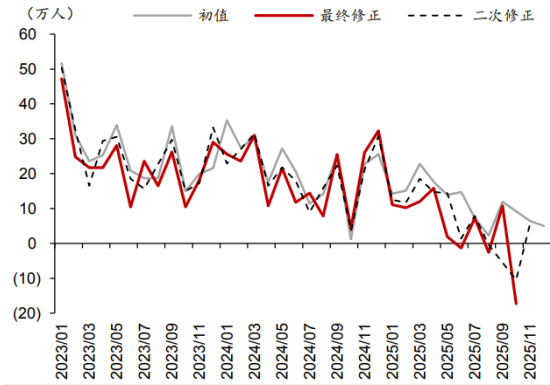
图表19：2025 年 1-3 季度，美国 AI/互联网投资增速达到 16.1%



注：使用前三季度均值同比
资料来源：Haver, 华泰研究

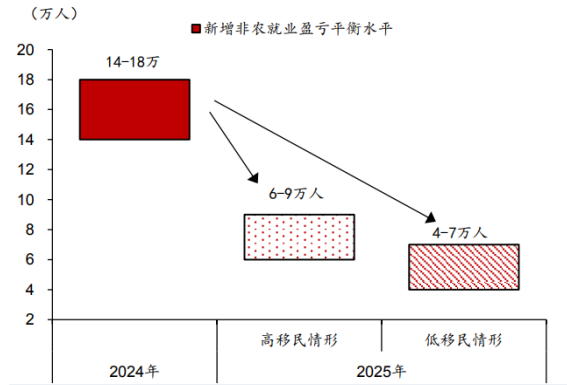
就业市场在对等关税加征后大幅走弱，但在 2025 年底低位企稳。

图表22：2025 年新增非农整体出现下修



资料来源：Haver, 华泰研究

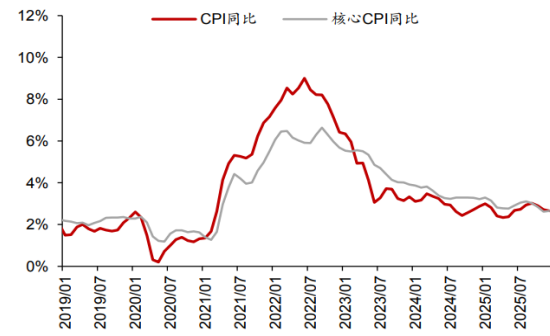
图表23：驱逐非法移民导致劳动供给明显下降，压低均衡就业水平



资料来源：华泰研究预测

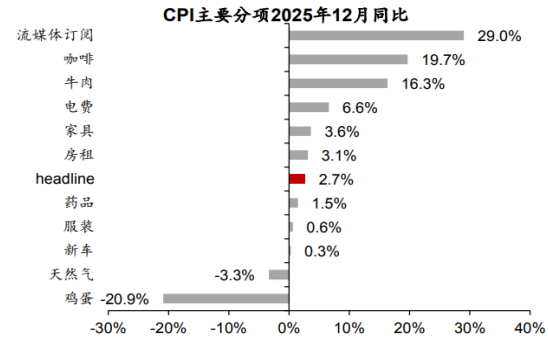
2025年美国通胀小幅降温，而关税推高部分品类价格，制约通胀回落速度；此外，部分品类价格上涨加大生活成本危机的叙事。关税推高玩具、家具、服装等进口占比较高的商品通胀，制约通胀回落速度，但影响较为温和。不过，部分品类价格大幅上涨，加大美国生活成本危机的叙事。

图表26：2025年美国通胀小幅降温



资料来源：Haver，华泰研究

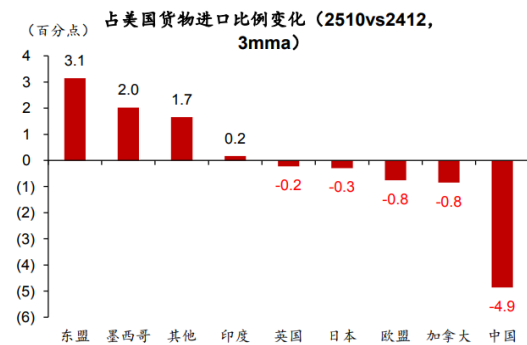
图表27：2025年，咖啡、牛肉、电费托涨价幅度较大



资料来源：Haver，华泰研究

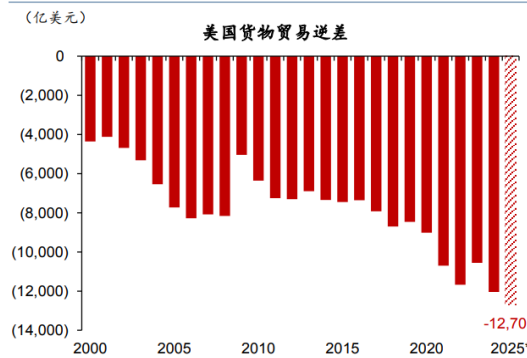
关税导致美国进口来源地重构，但并未实质性降低美国贸易逆差。

图表28：关税导致美国进口来源地重构



资料来源：Haver，华泰研究

图表29：2025年美国贸易逆差（2024.11-2025.10）未实质性下降

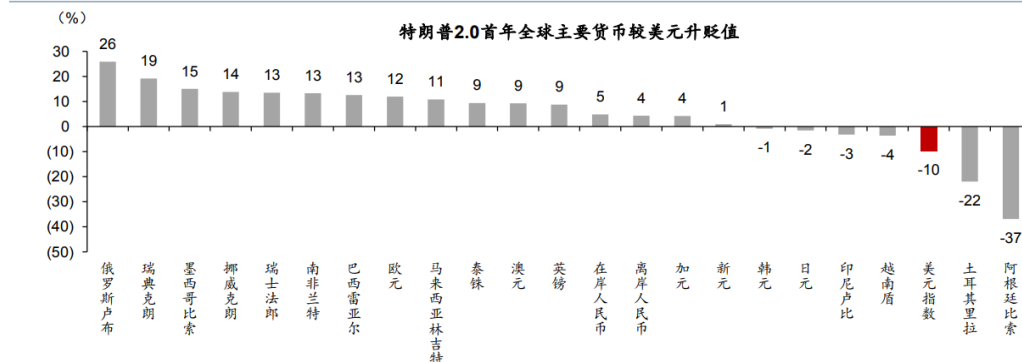


注：2025年使用2024.11-2025.10

资料来源：Haver，华泰研究

从金融市场来看，虽然美股录得正收益，但涨幅不及2024，且美国市场涨幅不再领先全球、美债收益率回落、美元超预期走弱。

图表32：特朗普2.0首年，美元超预期走弱



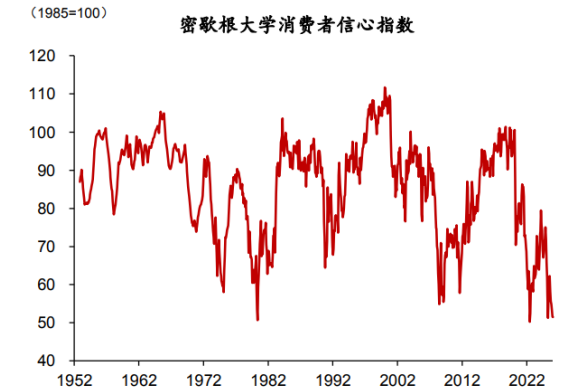
注：美元指数即自身变化

资料来源：Haver，华泰研究

（四）往前看，特朗普 2.0 第二年展望

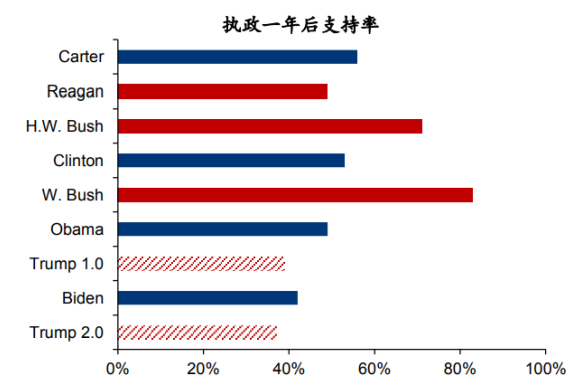
当前美国经济表现出数据繁荣与体感萧条的温差（Vibecessions），中期选举不确定性可能对 2027 年后政策制定形成制约，特朗普上半年推进内政外交各项议程可能更具紧迫性。

图表33：美国居民消费者信心位于 1952 年以来的低位



资料来源：Haver，华泰研究

图表34：特朗普 2.0 的首年支持率为近 50 年所有总统中最低



注：蓝色为民主党，红色为共和党

资料来源：盖洛普，华泰研究

内政上，预计应对生活成本危机将成为特朗普任期第二年的政策主线。特朗普已经推出了一系列政策试图解决房价、电价、信用卡利率、药价等居高不下的问题，部分措施甚至偏离了共和党传统的经济理念，与左翼民粹主义的主张接近。

特朗普特色的住房政策已经登场，不排除仍有较多政策出台。

特朗普已公布举措推动科技巨头为数据中心带来电力需求激增“提前付费”，以减缓电价上涨。

特朗普或继续推动设定信用卡利率上限，且不排除有类似价格管制色彩的政策继续出台。

特朗普将继续推动药企降价以及降低医疗保险价格。

不排除特朗普进一步扩大关税豁免。施压联储降息，甚至采取类似金融抑制手段压低长端利率，但诉诸 QE/YCC 概率不大。

为提高共和党在众议院中期选举中的胜率，特朗普已推动并仍继续推动州选区重划，但目前看效果可能有限。

此外，特朗普也将继续推动移民、关税、去监管等议题。

图表37：特朗普未来一年内政展望

领域	已采取措施	可能采取措施
住房	禁止大型机构投资者继续购买独栋住宅；推动两房购买2000亿美元MBS	提高首套购房补贴；放宽房贷授信标准等进一步需求侧刺激，但供给短缺难根本改善
公用事业	推动PJM举行紧急电力拍卖，促使科技巨头签订约150亿美元、15年期电力购买协议，以“提前付费”提升发电收入确定性、加速新电站建设	延期现有电站退役；提高数据中心自有供电比例要求；加速跨州输电审批以缓解供需错配与电价上行
信贷	多次公开推动国会信用卡利率上限设定为10%（为期一年）	不排除继续推出类似价格管制色彩的政策工具（可能导致信贷收缩、低信用群体被挤出）
医疗	与多家药企达成自愿定价协议，提高透明度并降低药价；政府主导药品直购与分发平台“TrumpRx”于2026年初上线	进一步推动药企降价；国会可能延长奥巴马医改增强型保费税收抵免（ePTC）补贴；推进大型医改方案（扩大税优HSA、部分强制药价下调等）在2026年落地
贸易	将咖啡、水果、牛肉等国内产量不足品类从对等关税中豁免	进一步扩大豁免范围，可能覆盖进口依赖度较高的服装、娱乐商品等，以缓冲生活成本压力
利率	以政治施压方式推动联储降息、侵蚀独立性；联储已放松ePTC要求以提升大型银行美债做市能力	继续施压联储降息；通过财政部加大美债回购力度与久期、放松银行监管以提高持债能力、提高短债发行占比等压低长端利率；QE/YCC概率不大

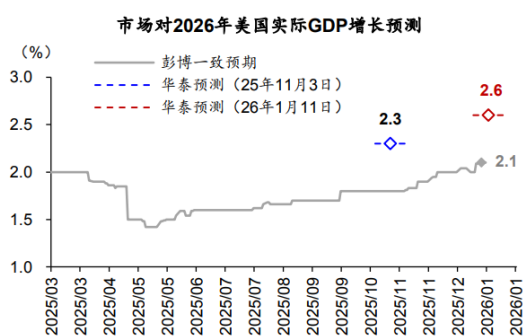
资料来源：白宫官网，华泰研究

对外上，预计 2026 年特朗普延续 2025 年的外交政策立场。

“唐罗主义”正成为全球地缘政治格局重塑的加速器。

基准情形下，特朗普任期第二年表现数据“靓丽”——经济增长加速，通胀保持温和，然而，但收入分化可能进一步加剧，政治极化或将加剧，美元地位或将进一步被削弱。当下，特朗普将资源撤出全球治理、对海外持有美元资产进行“长臂管辖”，实质上要求全球以关税、资源等形式“二次缴税”，某种意义上直接破坏了美元体系公信力，必定降低各国持有美国国债（缴纳铸币税）的动力，加速腐蚀美元内在价值。

图表40：我们预计 2026 年美国 GDP 增速将超预期回升至 2.6%



资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

图表41：就业市场主动离职率目前位于低位，预计工资压力短期位于低位



资料来源：Haver，华泰研究

来源：华泰证券-宏观深度研究：特朗普 2.0 执政周年复盘与展望

三、国际（二）——特朗普中选年的三支箭

进入新的一年，特朗普连续霸榜国际新闻头条，内外事务全面出击：对内政策尝试修复 K 型经济，对外事务激进地寻找个人中选和国家利益的“公约数”，对 AI 叙事提供更加友好的宏观环境。

本次中选的核心是解决可负担性问题，特朗普的对内政策也围绕这一问题展开，从中可以明显观察到：货币的作用更窄，财政的作用更广，传统的经济政策框架正在被白宫行政权所替代。

当大家在思考“新旧联储主席、联储独立性”等话题时，也意识到货币政策的作用越来越有限，行政手段越来越直接。未来一年，我们会看到越来越多来自白宫的“非常规经济政策”。

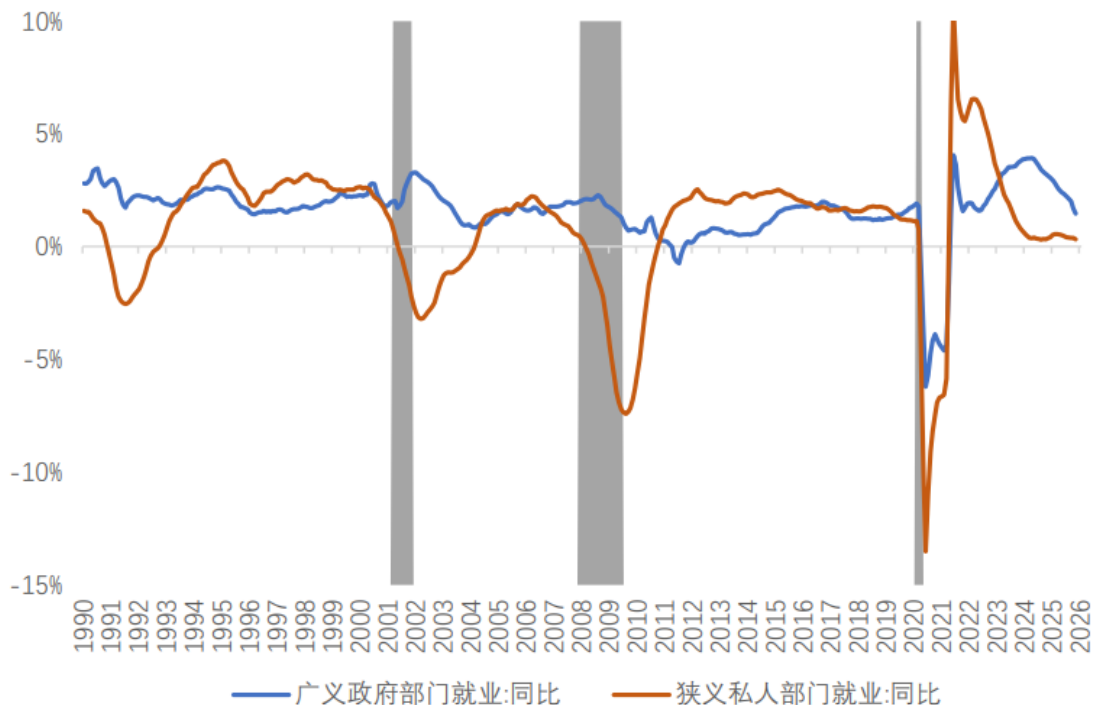
所以，政治经济学的视角越发重要。2026 年，将是特朗普将其行政权无限放大的年份：对内政策的功过是非，选民自有定论；对外事务的是非曲直，美元信用将做出反馈。

（一）第一支箭：对内改善可负担性

特朗普试图通过一系列行政手段直接控制生活成本，而非依赖美联储的货币政策。换言之，特朗普也意识到传统的货币政策的局限，降息只能让富有的人进一步感受到美国经济的“繁荣”。

K 型经济表现为一部分“过热”，另一部分“过冷”，两者平均后在统计上呈现出恰到好处的状态。特朗普改善可负担性问题实质上是刺激 K 型经济中处于下方的“冷”端（即低收入群体和受抑制的就业）。

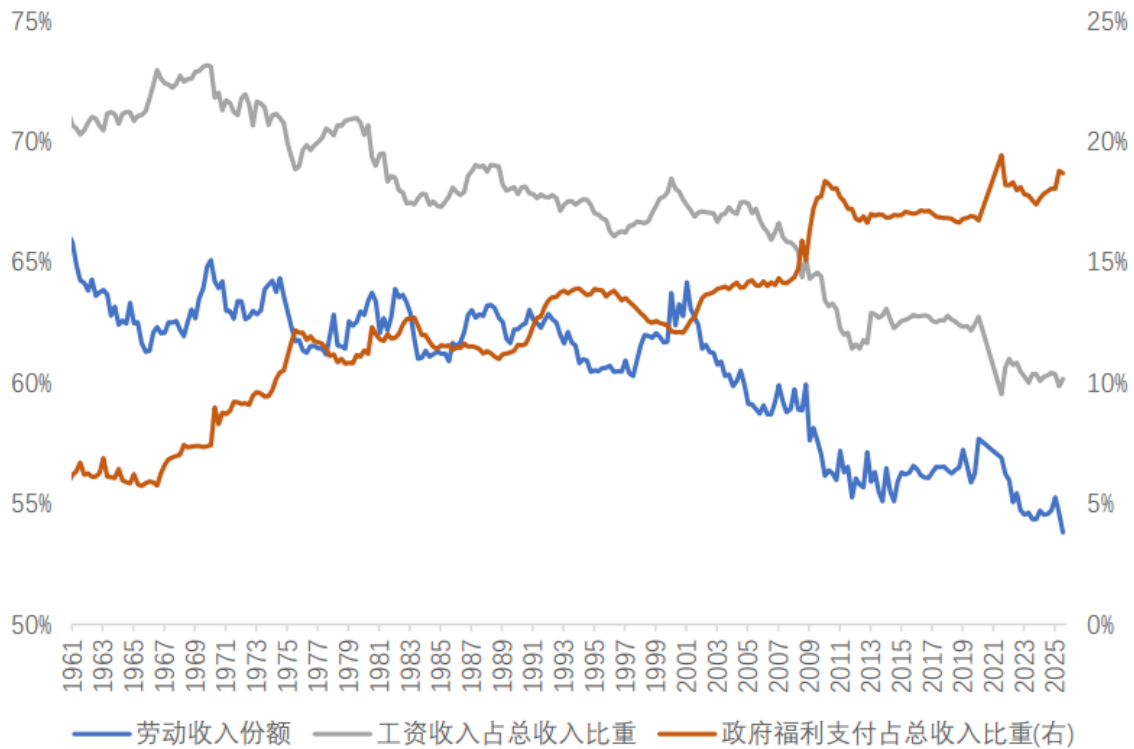
图 1：无论是政府还是私人部门就业的同比增速都处于 2021 年 4 月来最低水平



来源：Wind，国金证券研究所

从收入分配的角度看，美国“工薪阶层”所对应的劳动收入份额在 2025 年第三季度进一步下行至 53.8%，延续着 2000 年以来的下行趋势，也创造了有史以来的最低水平。无论是减税还是更加直接的发钱，都会再次推升政府转移支付占居民总收入的比重，引发更大的财政赤字压力。

图 2：美国非农工薪阶层劳动收入份额在 2025 年第三季度进一步下行至 53.8%

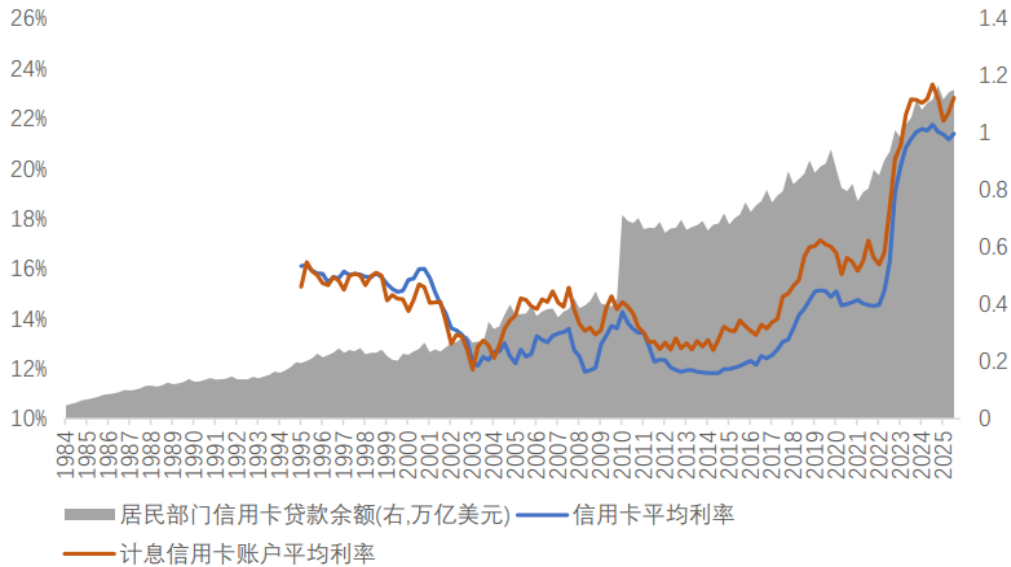


来源：BEA，国金证券研究所

特朗普的一篮子政策中其中最为直接的是信贷利率管制，即将信用卡利率上限设定为 10%；以及住房市场干预，即推出 50 年期抵押贷款，并要求“两房”（Fannie 及 Freddie）购买 2000 亿美元的抵押贷款支持证券（MBS）以降低房贷成本。除此之外，也不能忽视特朗普其余政策的延续，包括了试图通过大幅增加石油供应来维持相对较低的原油价格；限制移民以试图推高底层工资并缓解住房压力，以及《大美丽法案》税收返还的实行。

在这些政策中最具有争议的是将信用卡利率设定为 10%，这将是自数据统计以来美国最低的信用卡利率水平。

图 3: 10%的上限将远低于当前 22.8% 的计息信用卡账户平均利率水平



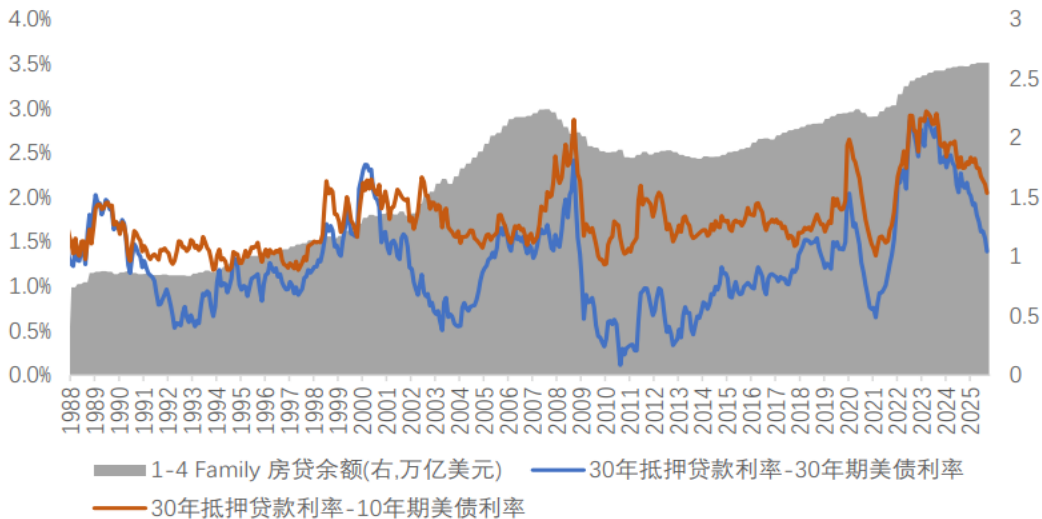
来源：FRED, FDIC, 国金证券研究所

这种强制性的利率上限很可能会适得其反，带来指令性经济的副作用。

除此之外，金融部门对于信用卡类别资源供给的减少，并强行控制利率，却不收紧整体系统流动性时，资金的供需将流向其余不受限制的领域，导致更大的供需失衡和通胀（资产价格）压力。

而指示两房购买 2000 亿的 MBS 则被看作是特朗普主导的行政版 QE。

图 4: 从历史利差角度来看，抵押贷款利率的下行幅度已相对有限



来源：FRED, FDIC, 国金证券研究所

在联储 12 月 FOMC 推出 RMPs 后，就应该更加清晰地看到，在美国经济进入衰退前，很难期待真正的 QE。

当然，迄今为止的政策对利率的抑制依然有限，但推出类似的政策几无约束。

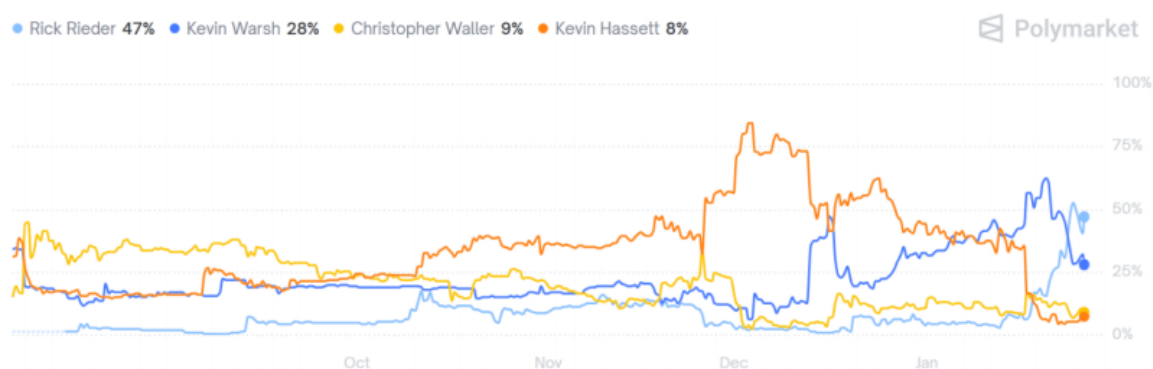
换言之，特朗普的行政手段可以以“数量制胜”，进而产生积少成多的影响。

当然，我们理解此举更像一个败笔，全球多数央行正联名支持鲍威尔，将其塑造为一个反强权，维护央行独立性的卫道士。

但无论如何，特朗普很可能适得其反，鲍威尔即便辞去主席职务，也可能留任美联储理事（Governor）以制衡行政权力的渗透。在此背景下，特朗普明示哈塞特离联储主席渐行渐远，而更加倾向市场接受度更高的人选，但不确定性也变得更大。

最后是谁我们不得而知，但肉眼可见的是，特朗普对新联储主席人选的“控制力”将越来越大，这对资本市场而言是“越来越友好”。

图 5：新联储主席的热门人选频繁更换，但对资本市场的态度都越发友好



来源：Polymarket，国金证券研究所（截至 2026 年 1 月 26 日）

（二）第二支箭：对外政策寻求美国各方利益的“最大公约数”

特朗普无论是闪击委内瑞拉，还是尝试巧取豪夺格陵兰岛，本质上都是攫取“美国国家利益，美国选民关切，和自身政治诉求”的最大公约数。除了小周期下对于实物资产的需求外，大周期下我们也明显看到了“能源”、“粮食”和“枪炮”等满足基本生存品的需求增长；这也会是特朗普推行美国“国企化”的重要目标，生存即战略。

1 月 3 日的“绝对决心行动”直接逮捕马杜罗，标志着门罗主义在 21 世纪的最强硬回归。宏观来看，这是为了建立一个由美国主导的“西半球能源堡垒”，形成某种程度的“以油维政”。

而特朗普近期对于格陵兰岛的觊觎背后暗含着强烈的个人政治诉求，希望开疆扩土名垂千古，进一步加强其“强人政治”的标签为中选助力。

如果结合最近的达沃斯论坛，我们更可以看出特朗普“改变美国”的野望。

而围绕格陵兰岛关税威胁，特朗普和欧洲诸国的交锋之后的 TACO 已经形成了肌肉记忆。

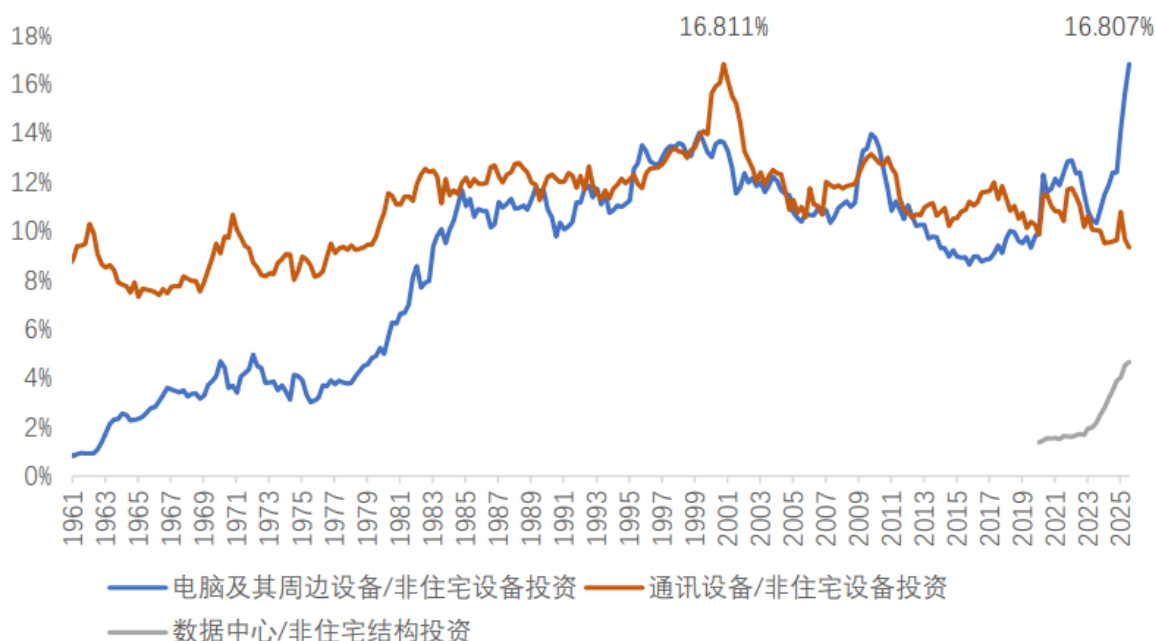
值得注意的是，过往的一年，特朗普只需要一次威胁就可以达到目的。但未来随着大家都习惯于此（资本市场的反馈越发不敏感），特朗普如果发现威胁的边际效用递减，很可能在某些核心议题发出二次威胁，尤其是配合中选选情（对外强硬），这可能是真正的冲击时刻。再加上联储的“对抗”，这可能再次引发对美国资产的抛售，长端美债利率继续走高，黄金上涨，进而带来美股又一轮的流动性压力。

（三）第三支箭：AI 领先地位需要延续

特朗普认为过去的美国科技巨头过于“全球化”，甚至在某些方面配合了竞争对手，而他要求这些 AI 企业必须优先服务于美国的国家利益——例如特朗普和财政部长贝森特（Scott Bessent）明确表示：美国政府将不再允许 AI 数据中心的大规模用电需求挤占普通民众和传统工业的电网配额。对内托底 K 型经济，对外进行战略掠夺实质上都是为了 AI 的可持续性发展服务。

没有人知道 AI 的“技术奇点”何时到来，也没有人知道 AI 技术未来发展的速率快慢，因此特朗普的前两支箭都是为了为 AI 营造一个更好的宏观环境。当前电脑及其周边设备占设备投资的比重已经持平科网泡沫期间通讯设备的比重，而数据中心占广义结构投资的比重上升也很快。

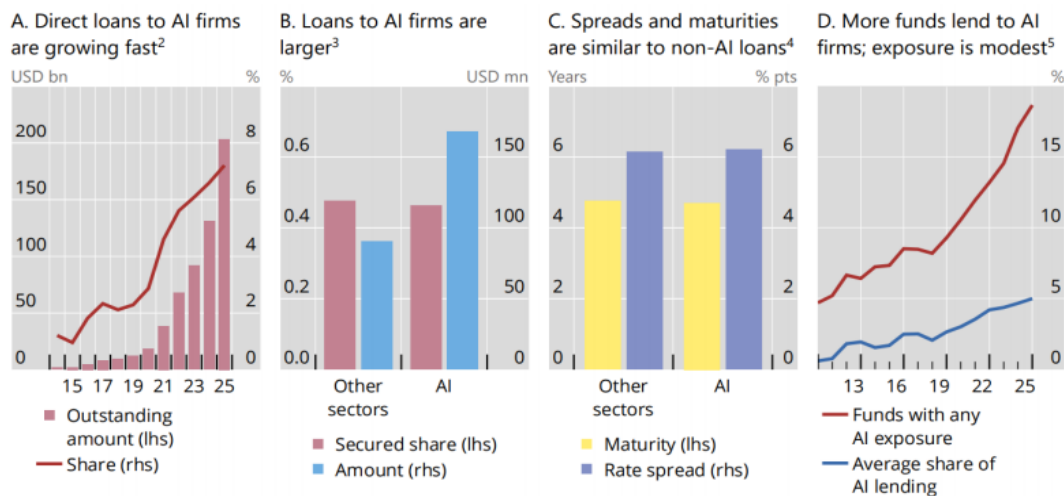
图 6：当前周期的投资强度增长斜率很高，意味着历史可比性的下降



来源：BEA，国金证券研究所

2026 年，AI 企业外部融资的重要程度已无需多言，随之而来的私募信贷风险将会进一步聚集——我们已经看到更多比例的私募信贷基金持有 AI 相关敞口。

图 7：私募信贷已成为 AI 企业融资的关键来源



来源：BIS，国金证券研究所

尽管目前看来，AI 热潮带来的宏观经济和金融稳定表观风险尚在可控范围内，但这一热潮的持续性完全取决于 AI 企业能否兑现极高的盈利增速预期。目前，股票价格的涨幅已远远超出了债务市场的定价水平，所形成的割裂进一步凸显了这种不平衡的潜在压力——很可能出现股票价格的大幅回调来形成两者风险溢价的相对平衡。

（四）最后：昂贵的价码由美元信用承担

当前考验的是特朗普的政治掌控力，他为了维持美国这个复杂经济系统的相对稳定，有些“头痛医头，脚痛医脚”，但其一系列政策的动态影响会更加复杂和未知：财政压力、通胀压力、赤字压力、盟友关系等等——压在 AI 发展身上的重担越来越多，即使政策正确，也需要一些“运气”。

更讽刺的是，这些政策（价格控制、利率上限、削弱央行独立性）在本质上与几年前极左翼推崇的“现代货币理论”（MMT）非常相似，但现在却被一位民粹右翼所付诸实施。这也说明了，经济政策服务于经济现状，并不为政治意志所转移。

1 月 11 日，中国前驻美大使崔天凯在讲话说到：美国近年的诸多变化将长期延续，这是美国社会、经济、政治、文化长期积累的矛盾与治理体系弊端集中暴露的结果；MAGA 思潮及其相对应政策是应运美国深层次变化的自然结果。

回到特朗普新年政策的三支箭，行政逻辑可以短期内战胜经济逻辑，但无法取消经济规律。当白宫挥舞行政命令，试图强行压制利率，形成某种配置扭曲时，这些被压抑的成本并没有消失，只是被转化成了未来的通胀、违约风险以及更高的系统性波动。

需要警惕的是，当下是否逐渐陷入“行政干预总能解决问题”的乐观中（另一种形式的“动物精神”）。所有看似慷慨的特朗普政策红利馈赠，早已在越发沉重的美国债务、不断透支的地缘政治信誉以及更加分化的经济表现中，暗中标好了昂贵的价格——这些成本，不仅仅是特朗普自身，还有美国经济和美元信用所共同承担。

来源：国金证券-宏观经济点评：特朗普中选年的三支箭

四、行业

(一) 东吴证券-商业航天行业：技术与政策共振，商业航天需求高景气

行业	内容	投资建议
商业航天行业	1. 低轨卫星资源有限，ITU规则下先到先得，各国加速争夺。 2. 美国卫星部署遥遥领先，中国加码追赶。 3. 全球商业航天市场空间广阔，预计2030年达8000亿美元。	建议关注民士达、欧普泰、苏轴股份、富士达、远航精密、天力复合；星图测控、连城数控、创远信科等。

(二) 东莞证券-半导体行业先进封装与测试专题报告：先进封装量价齐升，测试设备景气上行

行业	内容	投资建议
半导体行业	1. AI浪潮下芯片集成度持续提高，先进封装规模有望扩张。 2. 第三方测试乘风而起，国产测试设备导入加速。	建议关注长电科技、通富微电、甬矽电子、伟测科技、长川科技、精智达、华峰测控、中科飞测。

(三) 中泰证券-通信行业 6G 专题之语义通信：太空算力遗珠，6G 卫星新范式

行业	内容	投资建议
通信行业	1. 香农定理逼近极限，6G卫星遇通信瓶颈。 2. 语义通信突破香农，理论/实践均已证明。 3. 国卫星航等加快推进，产业商业化渐行渐近。	建议关注中贝通信、信科移动、烽火通信、中兴通讯。

研报来源慧博投资分析 APP

慧博官网：www.hibor.com.cn